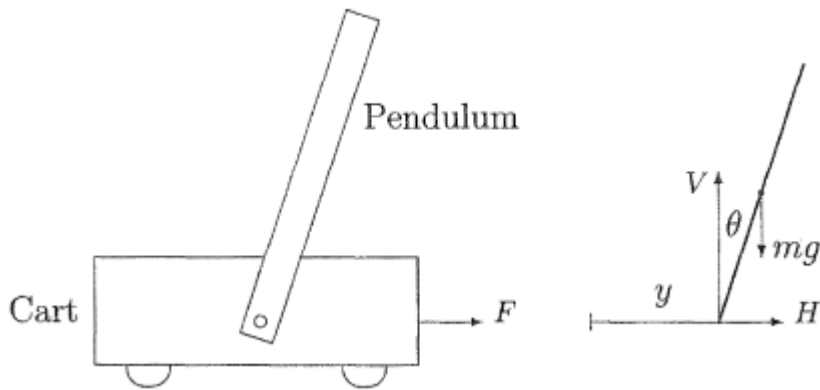


MPC-test

使用MPC完成倒立摆控制问题

1. 建模

考虑如下图所示的平面倒立摆系统。摆杆的支点固定于可以水平移动的小车上。



设：

- 小车质量为 M
- 摆杆质量为 m
- 摆杆质心到支点距离为 L
- 摆杆绕质心转动惯量为 I
- 摆杆相对于竖直方向夹角为 θ （顺时针方向为正）
- 小车水平位移为 y
- 小车受到水平推力 F
- 小车阻尼系数为 k
- 重力加速度为 g

摆杆受到三个外力：

- 重力 mg
- 支点水平方向作用力 H
- 支点竖直方向作用力 V

则系统方程最终可提取为如下内容：

$$\begin{cases} (I + mL^2)\ddot{\theta} = mgL \sin \theta - mL \cos \theta \ddot{y}, \\ (M + m)\ddot{y} + mL \cos \theta \ddot{\theta} - mL \sin \theta \dot{\theta}^2 + k\dot{y} = F. \end{cases}$$

推导过程详见assets

2. 具体任务